Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · ROLLE Y CONTEO DE RAÍCES

Considera la ecuación $e^x + x = 0$.

a) Demuestra que tiene al menos una raíz real.
b) Demuestra que no tiene más de una raíz real.
c) Ubica la raíz en un intervalo de longitud 1.

Respuesta

a) $f(-1) < 0 < f(0)$ y el teorema del valor intermedio. b) Si hubiera dos, Rolle daría $f'(c) = 0$, pero $f'(x) = e^x + 1 > 0$. c) En $(-1, 0)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Valores

Sea $f(x) = e^x + x$: $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$ y $f(0) = 1 > 0$.

2 a) Valor intermedio

f es continua: existe una raíz en $(-1, 0)$.

3 b) Supón dos raíces

Si $f(a) = f(b) = 0$ con $a < b$, por Rolle existiría c con $f'(c) = 0$.

4 b) Contradicción

$f'(x) = e^x + 1 > 0$ para todo x: no hay tal c. Por lo tanto, hay a lo más una raíz.

5 c) Intervalo

La única raíz está en $(-1, 0)$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Existencia	**2 pts**
b) Unicidad con Rolle	**3 pts**
c) Intervalo	**1 pt**

Idea clave. Existencia por valor intermedio; unicidad por Rolle (reducción al absurdo).